

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código de granel	319817
Nombre	Pepsamar
Principio activo	Hidróxido de Aluminio
Forma farmacéutica	Tabletas
Composición	Cada Tableta contiene 234 mg de Hidróxido de Aluminio.
Condiciones de almacenamiento	Consérvese a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la humedad y la luz
Referencia especificación	Norma Técnica propia, USP vigente

Tabla N° 1. Datos del producto terminado.

2. **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Guantes, gafas de protección, Bata de Laboratorio, Botas de Seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1. DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, aspecto y presencia de material extraño.

3.1.1. Tableta masticable de color blanco, redonda, convexa, con marcas características. Con sabor y olor a menta. Libre de partículas extrañas

3.2. IDENTIFICACIÓN

Pesar 1 g de muestra previamente pulverizada y adicionar 19 mL de Ácido Clorhídrico diluido, calentar suavemente y filtrar. El filtrado responde a los siguientes ensayos:

- Con Hidróxido de Amonio 6N, se produce un precipitado blanco gelatinoso, el cual es insoluble en un exceso de este mismo reactivo.
- Con Hidróxido de Sodio 1N ó Sulfuro de Sodio T.S, se produce el mismo precipitado, el cual se disuelve en un exceso de los mismos reactivos.

3.2.1. **Criterio de aceptación:** Se produce precipitado gelatinoso.

3.3. PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pesar no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcular el peso promedio.

3.3.1. **Criterio de aceptación:** 617,5 – 682,5 mg

3.4. CAPACIDAD DE NEUTRALIZACIÓN

3.4.1. **Reactivos:** Ácido Clorhídrico 1N, Hidróxido de sodio 0.5N

3.4.2. **Procedimiento:** Pesar exactamente el equivalente a 2 Tabletas, transferir a un beaker de 250 mL. Adicionar agua purificada para completar 70 mL, agitar por 1 minuto. Adicionar 30 mL de HCl 1N, continuar la agitación durante 15 minutos. Inmediatamente titular potenciométricamente, el exceso de HCl 1N como NaOH 0.5N, por un periodo máximo de 5 minutos, hasta pH de 3,5 (Manteniendo estable por no menos de 15 segundos)

Cada mL de HCl 1N es equivalente a 1mEq de ácido consumido.

Nota: El test debe ser conducido a $37^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$

3.4.3. **Cálculos:**

$$mEq/Tab = \frac{(30 \times NHCl) - (V \times NNaOH)}{Pm} \times Pptab$$

Dónde:

V: Volumen consumido de NaOH 0.5N
Pm: Peso de la muestra (mg)
Pptab: Peso promedio de las tabletas

3.4.4. **Criterio de aceptación:** Mínimo 5 mEq/Tab

3.5. ENSAYO PARA HIDRÓXIDO DE ALUMINIO

3.5.1. **Método:** Titulación volumétrica

3.5.2. **Reactivos:** EDTA 0,05M, Sulfato de Zinc 0,05M, Buffer acetato pH 4,5, Indicador Ditzona

3.5.3. **Preparación de la muestra:** Pulverizar 20 tabletas, pesar con exactitud cerca de 4 g de muestra homogenizada, en un balón volumétrico de 250 mL, adicionar 15 mL de agua y 15 mL de Ácido Clorhídrico 6N, mezclar y calentar suavemente sobre un baño María para disolver. Enfriar y completar a volumen con agua destilada. Preparar la muestra por triplicado.

3.5.4. **Procedimiento:** Pipetear 10 mL de muestra a un Erlenmeyer de 250 mL. Adicionar manteniendo agitación constante respetando el orden establecido:

25 mL de EDTA 0,05 M
10 mL de Buffer acetato pH 4,5
50 mL de etanol
2 mL de Ditiazona

Manteniendo agitación constante, titular la muestra con una solución valorada de Sulfato de Zinc 0,05 M hasta el viraje del indicador a un color rosa.

Cada mL de EDTA consumido, es equivalente a 3,6 mg de Hidróxido de Aluminio

3.5.5. **Preparación del blanco:** Proceder conforme a la preparación de la muestra sustituyendo la muestra por 10 mL de agua purificada.

Cada mL de EDTA 0,05 M es equivalente a 3.9 mg de Hidroxido de Aluminio.

3.5.6. **Cálculos:**

$$mg/TabAl(OH)_3 = (VB - VM) \times \frac{MZnSO_4}{0,05} \times \frac{3,9 \times 250 \times Pptab}{Pm(g) \times 10}$$

Dónde:

VB: Volumen de titulante gastado en el blanco (mL)
VM: Volumen del titulante gastado en el muestra (mL)
MZnSO₄: Molaridad del Sulfato de Zinc titulante
Pm: Peso de la muestra (g)
Pptab: Peso promedio de las tabletas

3.5.7. **Criterio de aceptación:** 222,3 – 245,7 mg/tab (95,0%- 105,0%)

3.6. UNIFORMIDAD DE CONTENIDO

Por variación de peso.

Tomar 10 tabletas individualmente, registrar su peso y determinar peso promedio

A partir del resultado del análisis para contenido de Hidróxido de Aluminio determine el factor (F):

$$F = \frac{\text{Contenido Hidróxido de Aluminio (ensayo)} \times 100}{\text{Contenido etiquetado} \times \text{Peso promedio}}$$

% Principio activo/tab = F x Peso individual tableta

A partir de estos resultados calcule:

X= Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje

S= Desviación estándar

3.6.1. Criterio de aceptación:

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	M=X	VA=k*s
si $X < 98,5\%$ entonces	M=98.5%	VA=M-X+k*s
si $X > 101,5\%$ entonces	M=101.5%	VA=X-M+k*s

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las formulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.6.2. Segundo Criterio de Aceptación (L2)

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01)M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.7. DESINTEGRACIÓN

Utilizar el desintegrador Van Kel modelo 71 B-32B-6. Colocar una tableta en cada uno de los 6 tubos de la canastilla. Usar agua purificada como fluido de inmersión; previamente calentar a $37^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$. Activar el desintegrador, registrar el tiempo exacto de la desintegración que no debe ser mayor a 10 minutos. Si al finalizar este tiempo, una o dos tabletas no se ha desintegrado completamente, repetir el ensayo con 12 tabletas adicionales. Mínimo 16 de las 18 unidades evaluadas, deben desintegrarse completamente.

3.7.1. **Criterio de aceptación:** Todas las 6 tabletas se desintegran

3.8. MICROBIOLOGÍA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

3.8.1. **Criterio de aceptación:** Recuento Total de microorganismos Aerobios: Máximo 1000 UFC/g
Recuento Total combinado de hongos filamentosos y levaduras: Máximo 100 UFC/g
Recuento de E.Coli: Ausente/g

4. ESTABILIDAD

4.1. DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

- 4.1.1. **Criterio de aceptación:** Tableta masticable con color blanco, redonda, convexa, con marcas características. Con sabor y olor a menta. Libre de partículas extraña

4.2. IDENTIFICACIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado

- 4.2.1. **Criterio de aceptación:** Se produce precipitado gelatinoso.

4.3. PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado

- 4.3.1. 617,5 – 682,5 mg

4.4. DUREZA

Determinar la dureza según el procedimiento vigente CALI-SOP-000130 “Manejo de probador de dureza de tabletas Shleuniger 6D”.

- 4.4.1. **Criterio de aceptación:** 4,0 -8,0 Kp

4.5. HÚMEDAD

Determine la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 “Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S”, macere una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0g de polvo de producto.

- 4.5.1. **Criterio de aceptación:** Informativo

4.6. CAPACIDAD NEUTRALIZANTE

Proceda conforme a lo establecido para producto terminado.

4.6.1. **Criterio de aceptación:** Mínimo 5 m Eq/Tab

4.7. CONTENIDO DE HIDRÓXIDO DE ALUMINIO

Proceda conforme a lo establecido para producto terminado

4.7.1. **Criterio de aceptación:** 222,3 – 245,7 mg/Tab (95,0% - 105,0%)

4.8. DESINTEGRACIÓN*

Proceda conforme a lo establecido para producto terminado

4.8.1. **Criterio de aceptación:** Todas las 6 tabletas se desintegran.

(*) Aplica para estudio acelerado

4.9. MICROBIOLOGIA**

Proceda conforme a lo establecido para producto terminado.

4.9.1. **Criterio de aceptación:** Recuento Total de microorganismos Aerobios: Máximo 1000 UFC/g Recuento Total combinado de hongos filamentosos y levaduras: Máximo 100 UFC/g. Recuento de E. Coli: Ausente/ g.

(**) Aplica para meses 0, 3 y 6 Acelerado y 24 Natural

4.10. PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS DE ANÁLISIS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”. Al finalizar un estudio de estabilidad se deben hacer todas las pruebas que se realizaron para la liberación del producto.

5. ANEXOS

5.1. Anexo 1-Especificaciones técnicas de producto terminado: **ESP-PT**

5.2. Anexo 2-Especificaciones técnicas de producto terminado en estabilidad: **ESP-EST**

6. REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	CA-F1: Certificado de Pepsamar Tabletas masticables CA-F2: Certificado de Pepsamar Tabletas masticables HC-PT-EST- F3: Hoja de Cálculo Producto Y Estabilidad
ALMACENAMIENTO	Bach Record
PROTECCIÓN	Acceso autorizado sólo al personal de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más 1 año
DISPOSICIÓN	Destrucción por picado

7. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Descripción del Cambio
03	31-08-06	Se actualiza formato de análisis, se actualiza el espesor de las tabletas de 0,186" – 0,194" a 0,185" – 0,210".
04	10-03-08	Actualización de formato.
05	16-03-2020	Se actualiza formato de instructivo de análisis Se agrega la prueba de Desintegración de tabletas bajo el control de cambio No 2020CALIP0069
1.0	18-03-20	Migración a Geode
2.0	13-07-22	Se retira prueba de friabilidad y espesor de requerimientos de estabilidad, debido a que estas corresponden a controles en proceso realizados durante la fabricación y se encontraban erróneamente incluidas en la técnica analítica. Se actualiza parámetro de desintegración con nota aclaratoria de frecuencia para esta prueba, debido a que la misma solo aplica como control para estudios acelerados, según control de cambios 2022CALIP0187
3.0	06-12-24	Se adiciona el código del granel 319817, Cambio de especificaciones del parámetro de desintegración pasa de ser máximo 10 minutos a Todas las 6 tabletas se desintegran, de acuerdo con el capítulo general 701 de la USP, justificado bajo el control de cambios documental DCC-000080.

Document Approvals for CALI-INST-000050v3.0

Task: Approvers Approval Verdict: Approve changes & release Approval to be made Effective	Deicy Bohorquez, Jefe de Control de Calidad (deicy.bohorquez@eurofarma.com) Aprobación 13-Dec-2024 13:45:06 GMT+0000
Task: QA Approval Verdict: Approve changes & release QA Approval to be made Effective	Carolina Sanchez, Jefe de sistemas de aseguramiento de calidad (carolina.sanchez@eurofarma.com) Aprobación de garantía de calidad 13-Dec-2024 14:19:36 GMT+0000

Efectivo